

计算机图形学模拟试卷 02

考试时间：120 分钟

总分：100 分

一、判断题（共 30 题，每题 1 分，共 30 分）

1. 异谱同色现象说明，人眼对颜色的感知并不唯一对应于物理上的单一光谱分布。()
2. HSV 颜色模型比 RGB 更适合直接描述“色调、饱和度、明度”这类符合人主观感受的颜色属性。()
3. 在 CRT 隔行扫描中，每次刷新时需要把所有扫描线完整重画一遍。()
4. 图像可以看作二维离散函数，像素不仅有位置，也有对应的亮度或颜色值。()
5. 三角网格顶点法向通常不唯一依赖于某一个三角形面。()
6. 在齐次坐标中，若一个点的最后一维分量为 0，则它可以表示无穷远点。()
7. 在二维图形中，先平移后旋转与先旋转后平移的复合结果相同。()
8. 关于固定点的缩放，本可以分解为“平移到原点 -> 缩放 -> 平移回去”。()
9. 窗口到视图区变换一定保持原图形的纵横比不变。()
10. 任意轴旋转常通过一系列基本变换，把旋转轴先变换到坐标轴方向，再执行标准旋转。()
11. 角度 DDA 画圆算法和中点画圆算法都属于圆弧生成方法，但其增量思想并不相同。()
12. Bresenham 画圆算法的优点之一，是可用整数递推减少浮点运算。()
13. 在扫描线填充中，若某扫描线与多边形边重合，则直接把整条边都当成交点最稳妥。()
14. 边界标志算法特别适合硬件实现，这是它的一项优势。()
15. 种子填充更强调从区域内部逐步扩展，而扫描线填充更强调利用边界交点成对填色。()
16. Cyrus-Beck 线段裁剪算法适用于任意凹窗口。()
17. Weiler-Atherton 裁剪算法比逐边裁剪更容易处理复杂多边形和多个输出边界。()
18. 区域采样型反走样利用的是“把像素视作小区域而不是点”的思想。()
19. Z-buffer 算法不需要预先对多边形按深度排序。()
20. 若某区域在四叉树消隐中已经能确定唯一可见面，则不必继续细分该区域。()
21. Bezier 曲线一定经过全部控制顶点，因此控制多边形本身就是曲线。()
22. B 样条曲线中移动一个控制点时，整条曲线通常都会整体改变。()
23. 节点插入后，B 样条曲线几何形状保持不变，但控制顶点和节点矢量会改变。()
24. NURBS 比普通均匀 B 样条更强之处在于它可以通过权因子表示圆锥曲线等标准解析形状。()
25. 在 Phong 着色中，法向量通常在像素级插值，因此高光表现往往比 Gouraud 着色更自然。()

- 26. 阴影图 (Shadow Map) 方法的核心是直接在图像空间中比较深度, 而不是显式构造阴影体几何。()
- 27. TAA 中的历史数据可以无条件复用, 因此其解决了鬼影或模糊问题。()
- 28. VR 中如果声音方向更新明显滞后于头部转动, 会破坏沉浸感。()
- 29. IMU 响应快, 但单独长期使用时容易产生累积误差, 因此 AR 中常需要与视觉信息结合。()
- 30. 惯性式动作捕捉对光照环境依赖较小, 但可能出现漂移。()

二、简答题 (共 7 题, 共 70 分)

1. 扫描线填充实例分析 (10 分)

已知一个简单多边形顶点按逆时针顺序为

$$A(2, 1), B(6, 1), C(6, 4), D(4, 6), E(2, 4)$$

回答下列问题:

- 1. 写出扫描线填充时各边进入边表 ET 时至少需要记录的主要信息。
- 2. 指出从 $y = 1$ 到 $y = 5$ 的各条扫描线上, 哪些边是活性边。
- 3. 写出扫描线 $y = 2$ 、 $y = 4$ 、 $y = 5$ 上的填充区间。
- 4. 说明为什么共享顶点的处理会直接影响填充是否正确。

2. 种子填充与边界标志填充 (10 分)

一个区域由单像素宽闭合边界围成, 内部存在一处狭长通道。回答下列问题:

- 1. 说明四连通种子填充和八连通种子填充的基本区别。
- 2. 在这种狭长通道区域中, 为什么连通方式的不同会影响填充结果?
- 3. 边界标志填充与种子填充相比, 思想上最大的不同是什么?
- 4. 若从“更适合硬件实现”的角度考虑, 哪一种方法通常更有优势? 为什么?

3. 齐次坐标与复合变换 (10 分)

设平面上一点

$$P = (3, 2)$$

先关于固定点 $(1, 1)$ 做缩放, 缩放系数为 $s_x = 2, s_y = 3$, 再做平移 $(2, -1)$ 。

回答下列问题：

1. 写出关于固定点 $(1, 1)$ 的缩放矩阵。
2. 写出后续平移矩阵。
3. 写出总复合变换矩阵。
4. 求变换后点 P' 的坐标。

4. 曲线连续性与 Bezier 性质 (10 分)

设两段三次参数曲线分别为 $P_1(t)$ 和 $P_2(t)$ ，它们在连接点 Q 满足

$$P_1(1) = P_2(0) = Q$$

且

$$P_1'(1) = 2P_2'(0)$$

回答下列问题：

1. 这两段曲线在连接点处一定满足 G^1 连续吗？一定满足 C^1 连续吗？请说明理由。
2. 若希望它们进一步达到 C^2 连续，还需要补充什么条件？
3. Bezier 曲线的凸包性在设计时有什么实际意义？

5. B 样条与 NURBS (10 分)

对于三次 B 样条曲线，回答下列问题：

1. 在参数区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上，曲线通常与哪些控制顶点有关？
2. 顶点 P_i 一般影响哪一段参数区间上的曲线？
3. 为什么说节点插入“改变表示但不改变形状”？
4. NURBS 相比普通 B 样条多了“权因子”这一自由度，它在几何表达上带来的最重要结果是什么？

6. 消隐与反走样综合题 (10 分)

回答下列问题：

1. 比较画家算法、Z-buffer 算法和区域子分割算法在思路上的主要区别。
2. 为什么说提高分辨率虽然能减轻锯齿，但不能代替真正的反走样算法？
3. 若一个场景中包含大量相互交叉遮挡的多边形，同时希望实现稳定的实时显示，你更倾向优先采用哪一类消隐思路？请说明理由。

7. 应用与现代图形学系统 (10 分)

回答下列问题：

1. 为什么医学影像中的三维重建更强调 “客观真实”，而影视制作中的数字角色更强调 “主观真实”？
2. CAD 中参数化建模和特征建模分别解决了什么问题？
3. 在 AI 加速实时渲染中，为什么说超分辨率、帧生成和去噪在方法论上是相通的？